ALF_BIM

Manual de usuario

Agua potable y saneamiento en el ámbito rural, sin Civil 3D

SaneamientoRuralALF 1.0.0 · R.M. N.° 192-2018-VIVIENDA

www.alfbim.com

SaneamientoRuralALF diseña sistemas de **agua potable y saneamiento rural** según la R.M. N.° 192-2018-VIVIENDA y entrega la memoria de cálculo lista para el expediente técnico.

No necesita Civil 3D.

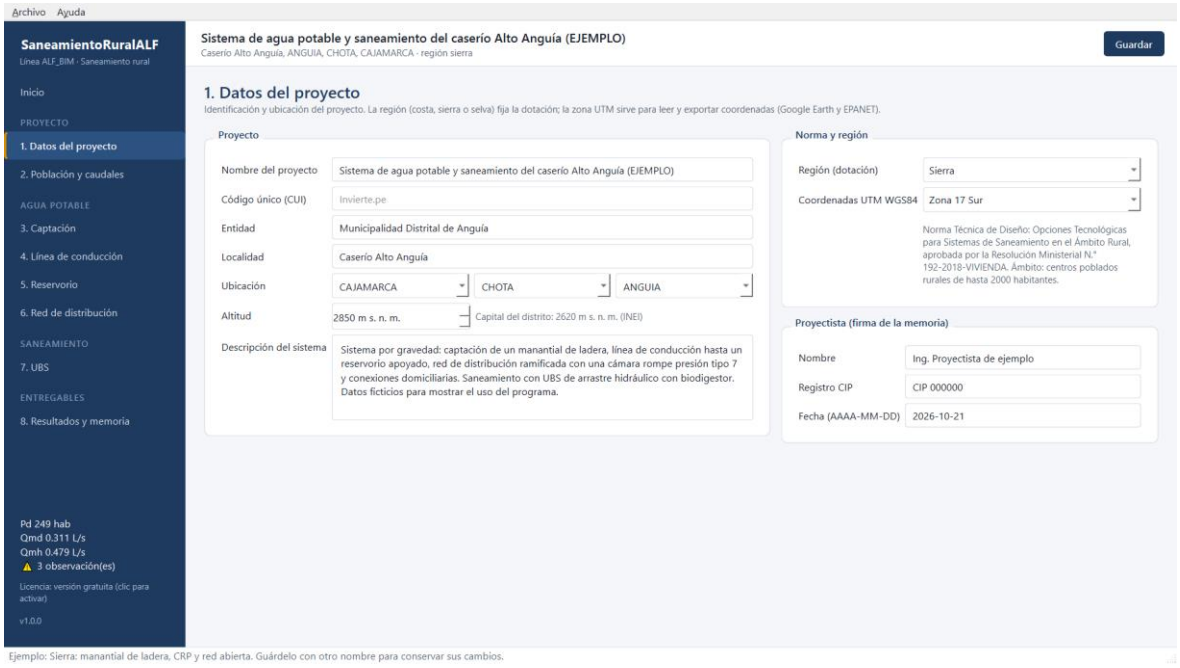
1. Flujo de trabajo

1. **Nuevo proyecto** (Archivo → Nuevo). Indique:
   - nombre, localidad y distrito (la altitud se propone sola);
   - región: costa, sierra o selva;
   - tipo de UBS, viviendas, densidad y tasa de crecimiento.
2. **Población y caudales.** Revise la población de diseño y agregue las instituciones: escuelas (por alumnos), posta o local comunal. Si conoce el nudo de la red donde se conecta cada una, escríbalo.
3. **Captación.** Registre el aforo de la fuente:
   - **mínimo** (estiaje): debe cubrir el Qmd;
   - **máximo** (lluvias): con él se diseñan los orificios y el rebose.

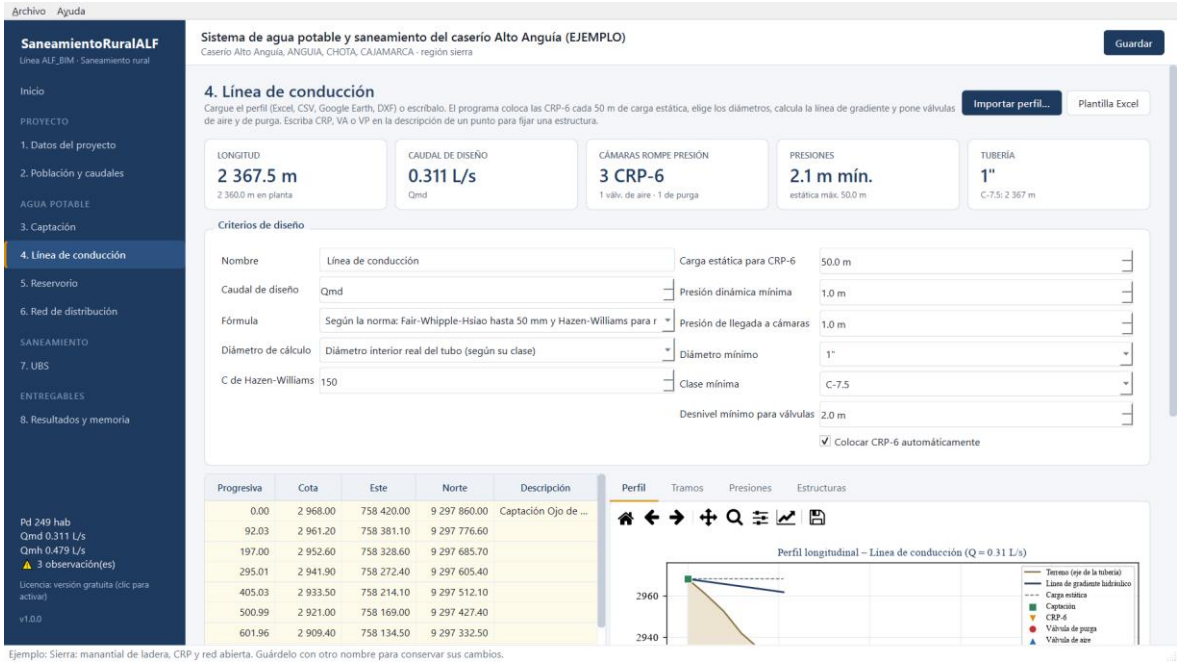
El programa dimensiona la cámara húmeda, la pantalla, la canastilla y el rebose.

4. **Línea de conducción.** Importe el perfil o escríbalo:
   - el programa coloca las CRP-6, elige los diámetros y pone las válvulas;
   - para fijar una estructura, escriba **CRP**, **VA** o **VP** en la descripción de un punto;
   - para fijar diámetros, use la tabla «Diámetros fijados».
5. **Reservorio.** Indique si la fuente abastece de forma continua (regulación de 25 %) o no (30 %).
6. **Red de distribución.** Importe la red o escríbala:
   - marque el nudo de salida como **Reservorio** y las cámaras como **CRP-7**;
   - escriba las viviendas de cada nudo;
   - deje el diámetro en blanco para que el programa lo diseñe;
   - marque **«Ramales con 0.10 L/s como mínimo»** si quiere que los extremos de los ramales lleven ese caudal aunque tengan pocas viviendas (ayuda a cumplir la velocidad mínima).
7. **UBS.** Elija la opción e ingrese el nivel freático y el test de percolación:
   - con arrastre hidráulico: hasta 8 min/cm conviene el **pozo de absorción** (Ø ≥ 1.00 m, h útil ≥ 2.00 m); de 8 a 12 min/cm, **zanjas** de 0.45 a 0.90 m de ancho separadas 2.00 m entre ejes;
   - hoyo seco ventilado: el programa calcula el volumen (personas × acumulación × vida útil) y agranda el diámetro si el hoyo pasaría los 2.00 m de profundidad;
   - compostera: cada cámara se calcula con 4/3 × personas × 0.20 m³ y se adopta 1.10 m³ como mínimo.
   - con arrastre hidráulico, la casilla **«Biodigestor propio para cada institución»** dimensiona el biodigestor y la infiltración de la escuela, la posta o el local comunal registrados en la página 2.
8. **Resultados y memoria.** En la pestaña **Metrados** ajuste la zanja tipo, el terreno y la tubería por conexión, y decida si incluir el concreto, el acero y el encofrado de las **estructuras tipo del MVCS** (captación, CRP, válvulas, reservorio, caseta de cloración). Exporte:
   - la memoria en Word o PDF;

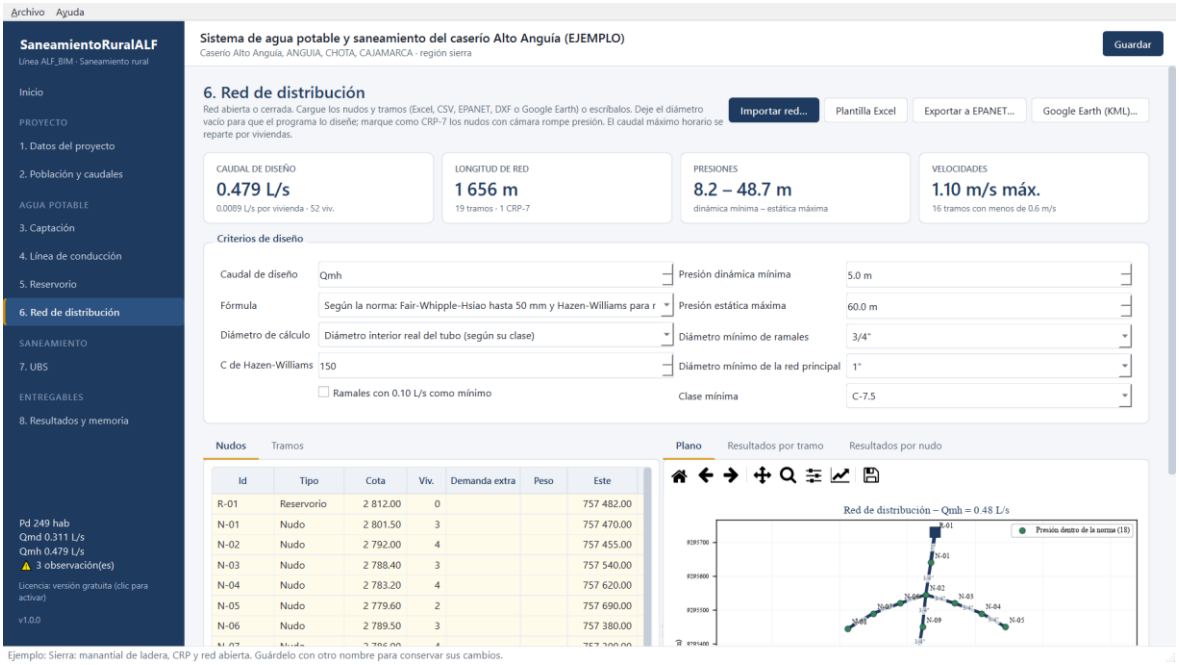
– el Excel con fórmulas;
– la red para EPANET;
– el sistema para Google Earth.



Datos del proyecto



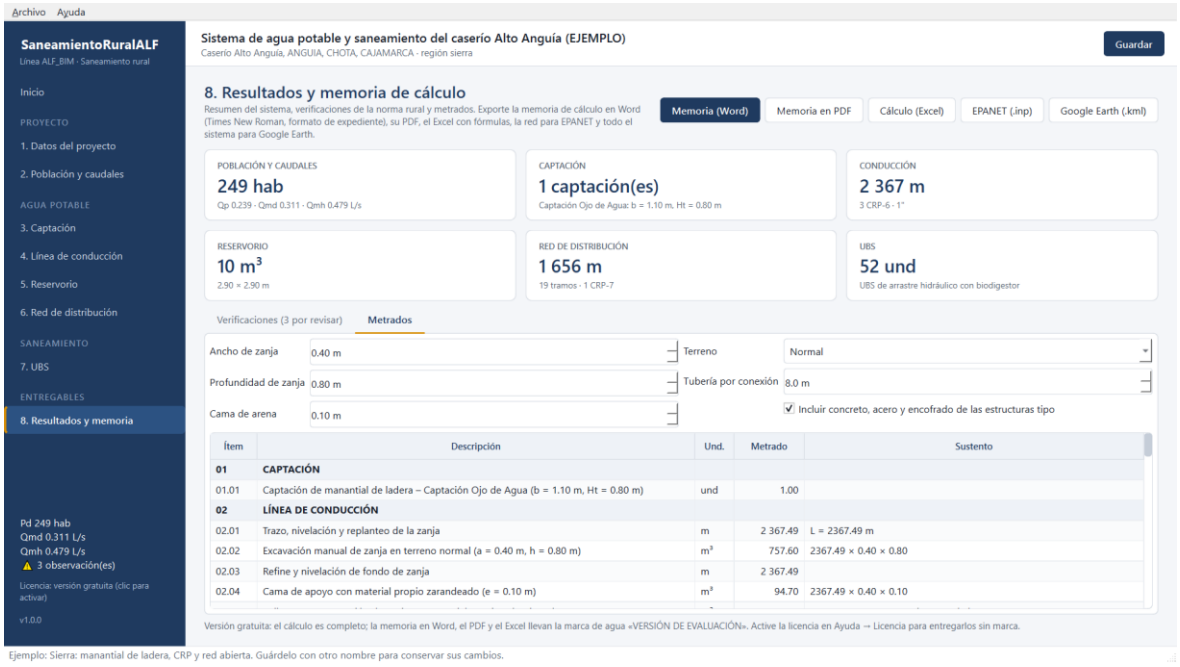
Línea de conducción: perfil, CRP-6 y válvulas



Red de distribución



Unidades básicas de saneamiento



Metrados con las estructuras tipo del MVCS

2. Cómo cargar la geometría sin Civil 3D

Fuente	Qué preparar
Excel o CSV (perfil)	Columnas «Progresiva» y «Cota», o «Este», «Norte» y «Cota» (la progresiva se calcula). La progresiva puede escribirse como 1+250.50. «Descripción» es opcional (CAP, CRP, RES, VA, VP). Use el botón **Plantilla Excel**.
Excel (red)	Hoja «Nudos»: Id, Este, Norte, Cota, Viviendas, Demanda extra, Tipo. Hoja «Tramos»: Id, De, A, Longitud, Diámetro, Clase. Si la longitud queda vacía, sale de las coordenadas y del desnivel (longitud inclinada).
Google Earth (KML/KMZ)	Trace la línea con «Agregar ruta» y los puntos con «Marca de posición» (nombres como CRP-01 o Reservorio). Ojo: Google Earth guarda las rutas con altura 0. Complete las cotas con la topografía o agregue la elevación al KML con un servicio como GPS Visualizer. Las coordenadas se convierten a UTM WGS84.
DXF	Desde AutoCAD, BricsCAD, ZWCAD, DWG TrueView o Civil 3D: «Guardar como → DXF ASCII». Perfil: una **polilínea 3D** del eje, o una polilínea 2D más los **puntos topográficos** con cota (a menos de 15 m del eje). Red: líneas o polilíneas de una capa; sus extremos se unen en nudos y los textos o bloques cercanos les dan nombre (RES, CRP).
EPANET (.inp)	Se leen los nudos, reservorios, tanques, tuberías y coordenadas. Los tanques con nombre CRP y las válvulas PRV de consigna 0 m (como las exporta el programa) se toman como CRP-7. El diámetro se reconoce por el interior del catálogo PVC. La demanda de cada nudo pasa a la columna «Peso», que reparte el caudal de diseño mientras no se asignen viviendas.

3. Qué verifica el programa

- **Aforo:** el aforo en estiaje cubre el Qmd.
- **Línea de conducción:**
  - diseño con el Qmd si la fuente abastece de forma continua y con el Qmh si no;
  - carga estática de 50 m como máximo entre cámaras;
  - sin presiones negativas y con presión dinámica de al menos 1 m;
  - velocidad máxima de 3 m/s;
  - clase de tubería al 75 % de su presión nominal;

  - detección de sifones, donde no se puede romper la presión;
  - válvulas de aire en los puntos altos y cada 800 m en los tramos de poca pendiente; válvulas de purga en los puntos bajos.
- **Cámaras rompe presión:** sección de 0.60 × 0.60 m, carga para la salida, canastilla y rebose.
- **Reservorio:** volumen de regulación, tubería de limpia (vaciado en 2 horas) y rebose.
- **Red:**
  - presión dinámica mínima de 5 m y estática máxima de 60 m;
  - el agua llega a cada CRP-7;
  - velocidad de 0.30 m/s como mínimo absoluto y de 3 m/s como máximo;
  - diámetros mínimos (1" en la red principal, ¾" en los ramales).
- **UBS:**
  - nivel freático (opción seca si está a menos de 4 m);
  - test de percolación según la Tabla 04.08 (pozo hasta 8 min/cm, zanjas hasta 12 min/cm, más de 12 no apto);
  - longitud de zanjas, profundidad del pozo y dimensiones del hoyo seco o de la compostera.

Todo lo que no cumple aparece en rojo en cada página y en el **Resumen de verificaciones** de la memoria.

4. Verificar la red en EPANET

1. **Archivo → Exportar red a EPANET** genera el .inp.
2. Ábralo en EPANET 2.2 (gratuito, de la EPA) y ejecute el análisis.
3. Las presiones deben coincidir con las del programa:
   - las CRP-7 se exportan como una válvula reductora de presión con consigna 0 m;
   - cada tramo lleva el C de Hazen-Williams «a la EPANET» que da la misma pérdida que la fórmula de la norma (Fair-Whipple-Hsiao hasta 50 mm; Hazen-Williams 10.674·D^4.86 para mayores).

El programa se cotejó con EPANET 2.2 en los ejemplos incluidos: las presiones coinciden a menos de 1 cm.

5. Normativa

El detalle de cada valor que usa el programa, con la página del Anexo de la R.M. N.° 192-2018-VIVIENDA de donde sale, está en **Ayuda → Normativa y criterios de cálculo**.

6. Licencia

- **Gratis:** el cálculo completo, que se ve en pantalla.
- **Con licencia:** los documentos (Word, PDF y Excel) salen sin la marca «VERSIÓN DE EVALUACIÓN».

Para activarla: **Ayuda → Licencia**. Envíe el ID de equipo a ALF_BIM (www.alfbim.com) y pegue la clave que reciba.

7. Responsabilidad

Los resultados deben ser revisados y firmados por el ingeniero responsable del proyecto. El programa no reemplaza los estudios de campo: topografía, aforos, análisis de agua y test de percolación.